

数论方法中的组合构造提高训练题单

适合小学高年级至初中低年级竞赛过渡训练

训练目标：把“会用奇偶性与余数分类”提升到“会构造、会证明、会做操作不变量”

建议分 2-3 次完成，先独立做题，再对照详细解答订正

题目数量：	16 题，按难度递进
专题重点：	奇偶性、模运算、余数分类、不变量、操作型问题、构造证明
答案形式：	末尾附较详细解答，强调“为什么这样分”和“为什么这样证”
编译方式：	XeLaTeX

2026 年 5 月 9 日

目录

1	使用建议	2
2	奇偶性与和差判断	2
3	余数分类与按模计数	2
4	不变量与操作	2
5	综合提高与构造	3
6	详细解答	4

1. 使用建议

做这类题时优先问自己的 4 个问题

- 题目里的关键限制，是奇偶性、模 3、模 4，还是模 5？
- 如果是证明题，能不能先把所有对象按余数分类？
- 如果是操作题，有没有“每做一步都不变”的量？
- 如果是构造题，能不能先想每一组允许出现哪些余数组合？

建议计时

- 基础题：每题 4-6 分钟；
- 分类讨论题：每题 8-12 分钟；
- 不变量与综合题：先独立思考 10 分钟，再看解答。

2. 奇偶性与和差判断

题目 2.1. 从 1 到 10 中任取 6 个数，证明其中必有两个数的差是偶数。

题目 2.2. 从 1 到 9 中删去一个数，再把剩下的 8 个数分成 4 对，使每对两个数的和都是奇数。问删去哪几个数时可能？并给出一种分法。

题目 2.3. 在数轴上，一个棋子从 0 出发，每步只能向左或向右走 1 格。它能否恰好走 7 步到达 4？它能否恰好走 8 步到达 4？

题目 2.4. 黑板上写着 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8。每次擦去其中两个数 a, b ，再写上 $a + b - 1$ 。反复操作，直到只剩下一个数。求最后剩下的数。

3. 余数分类与按模计数

题目 3.1. 从 1 到 9 中选出 4 个数，使它们的和能被 3 整除，有多少种选法？

题目 3.2. 从 1 到 15 中任取 8 个数，证明其中一定有两个数的差是 5 的倍数。

题目 3.3. 把 1 到 12 分成 6 对，使每对两个数的和都是 3 的倍数。请给出一种分法，并说明一对数的余数类型只可能有哪些。

题目 3.4. 从 1 到 15 中最多能选多少个数，使得任意两个被选出的数的和都不是 3 的倍数？

4. 不变量与操作

题目 4.1. 两堆石子分别有 7 颗和 7 颗。每次操作必须从一堆里取出 1 颗石子，再从另一堆里取出 2 颗石子。问能否经过若干次操作后，恰好把两堆石子全部取完？

题目 4.2. 有 9 盏灯，开始时全灭。每次操作必须同时改变恰好两盏灯的状态（亮变灭，灭变亮）。

问能否经过若干次操作后，恰好只有 1 盏灯亮着？

题目 4.3. 黑板上写着 6 个奇数。每次擦去其中两个数，并把它们的和写回黑板。重复操作，直到只剩下一个数。问最后剩下的数一定是奇数还是偶数？

题目 4.4. 在一个 5×5 的方格棋盘上，一只棋子从左下角出发，每次只能向上、下、左、右移动 1 格。它能否恰好走 8 步到达右上角？它能否恰好走 9 步到达右上角？

5. 综合提高与构造

题目 5.1. 从 1 到 12 中任取 6 个数，证明其中一定能选出 3 个数，使这 3 个数的和是 3 的倍数。

题目 5.2. 把 1 到 12 分成 4 组，每组 3 个数。能否使每组的和都是 3 的倍数？若能，请给出一种构造，并说明每组的余数结构只能有哪些可能。

题目 5.3. 从 1 到 15 中最多能选多少个数，使得任意 3 个被选出的数的和都不是 3 的倍数？

题目 5.4. 从 1 到 12 中选出 4 个数，使它们的和能被 4 整除，有多少种选法？

6. 详细解答

1. **解：**先把整数按奇偶性分类。

从 1 到 10 中，奇数有 5 个，偶数也有 5 个。

现在任取 6 个数，而“奇数”和“偶数”只有两类。由抽屉原理，所取出的 6 个数里，至少有两数同为奇数，或者至少有两数同为偶数。

两个奇数的差是偶数，两个偶数的差也是偶数。

因此，任取 6 个数，其中一定有两个数的差是偶数。 $\square$

2. **解：**要使每一对的和都是奇数，就必须每一对都由“一个奇数和一个偶数”组成。

先看 1 到 9 中奇偶数的个数：

奇数有 5 个：1, 3, 5, 7, 9; 偶数有 4 个：2, 4, 6, 8.

如果删去一个**偶数**，那么剩下奇数 5 个、偶数 3 个，奇偶个数不相等，不可能分成 4 对且每对一奇一偶。

如果删去一个**奇数**，那么剩下奇数 4 个、偶数 4 个，个数相等，就可以一奇一偶地配对。

所以：**只有删去奇数时才可能。**

例如删去 1 后，可分为

$$(2, 3), (4, 5), (6, 7), (8, 9),$$

每对的和分别为 5, 9, 13, 17，都是奇数。 $\square$

3. **解：**设向右走了 r 步，向左走了 l 步，那么

$$r + l = \text{总步数}, \quad r - l = \text{最后所在位置}.$$

先看 7 步到达 4：

$$r + l = 7, \quad r - l = 4.$$

两式相加得

$$2r = 11,$$

这不可能，因为 r 应该是整数。

所以恰好走 7 步到达 4 **不可能**。

再看 8 步到达 4：

$$r + l = 8, \quad r - l = 4.$$

两式相加得

$$2r = 12, \quad r = 6, \quad l = 2.$$

这是可行的。

例如先向右走 6 步，再向左走 2 步，最后就停在 4。

所以恰好走 8 步到达 4 **可以**。 $\square$

4. **解：**这是一道典型的不变量题，关键观察“总和怎样变化”。

原来擦去两个数 a, b ，再写上 $a + b - 1$ ，所以黑板上所有数的总和每次会减少 1。

初始总和为

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36.$$

一共有 8 个数，每次操作后数的个数减少 1，所以从 8 个数变成 1 个数，需要操作

$$8 - 1 = 7$$

次。

每次总和减少 1，做完 7 次后，总和变为

$$36 - 7 = 29.$$

最后黑板上只剩下一个数，这个数就等于最后的总和，所以最后剩下的数是

$$29.$$

□

5. **解：**先把 1 到 9 按除以 3 的余数分类：

0 类：3, 6, 9;

1 类：1, 4, 7;

2 类：2, 5, 8.

选出 4 个数，它们的和能被 3 整除，说明这 4 个数的余数和是 0 (模 3)。

四个余数的类型只可能有下面几种：

- (0, 0, 1, 2);
- (1, 1, 1, 0);
- (2, 2, 2, 0);
- (1, 1, 2, 2)。

下面分别计数：

1. **类型** (0, 0, 1, 2)：从 0 类中选 2 个，从 1 类中选 1 个，从 2 类中选 1 个：

$$\binom{3}{2} \cdot \binom{3}{1} \cdot \binom{3}{1} = 3 \times 3 \times 3 = 27.$$

2. **类型** (1, 1, 1, 0)：1 类的 3 个数必须全选，再从 0 类选 1 个：

$$1 \cdot \binom{3}{1} = 3.$$

3. **类型** (2, 2, 2, 0)：同理可得

$$1 \cdot \binom{3}{1} = 3.$$

4. 类型 $(1, 1, 2, 2)$: 从 1 类选 2 个, 从 2 类选 2 个:

$$\binom{3}{2} \cdot \binom{3}{2} = 3 \times 3 = 9.$$

所以总数为

$$27 + 3 + 3 + 9 = 42.$$

□

6. 解: 把 1 到 15 按照除以 5 的余数分成五类:

0 类, 1 类, 2 类, 3 类, 4 类.

一共只有 5 类, 现在却取了 8 个数。

由抽屉原理, 至少有两个数落在同一个余数类里。设这两个数是 a, b , 那么

$$a \equiv b \pmod{5}.$$

于是

$$a - b \equiv 0 \pmod{5},$$

说明 $a - b$ 是 5 的倍数。

因此, 从 1 到 15 中任取 8 个数, 其中一定有两个数的差是 5 的倍数。

□

7. 解: 若一对数的和是 3 的倍数, 那么它们的余数之和必须是 0 (模 3)。

两个数的余数类型只可能是:

$$(0, 0) \text{ 或 } (1, 2).$$

先把 1 到 12 按模 3 分类:

0 类: 3, 6, 9, 12;

1 类: 1, 4, 7, 10;

2 类: 2, 5, 8, 11.

因为 0 类有 4 个, 所以它们正好可以配成两对 $(0, 0)$; 1 类和 2 类各有 4 个, 所以可以配成四对 $(1, 2)$ 。

例如可分成:

$$(3, 6), (9, 12), (1, 2), (4, 5), (7, 8), (10, 11).$$

检查每对的和:

$$9, 21, 3, 9, 15, 21,$$

都是 3 的倍数。

所以这种分法是可行的, 而且每一对的余数类型只可能是 $(0, 0)$ 或 $(1, 2)$ 。

□

8. 解：把 1 到 15 按模 3 分类：

0 类：3, 6, 9, 12, 15;

1 类：1, 4, 7, 10, 13;

2 类：2, 5, 8, 11, 14.

若任意两个被选出的数的和都不能被 3 整除，那么：

- 0 类中不能选两个，因为 $0 + 0 \equiv 0 \pmod{3}$;
- 1 类和 2 类不能同时都选，因为 $1 + 2 \equiv 0 \pmod{3}$ 。

所以选择方式只能是下面两种：

- 从 1 类中任意选若干个，再从 0 类里最多选 1 个；
- 从 2 类中任意选若干个，再从 0 类里最多选 1 个。

由于 1 类和 2 类各有 5 个，所以最多可选

$$5 + 1 = 6$$

个。

例如选

$$\{1, 4, 7, 10, 13, 3\}$$

就满足条件：

- 任意两个 1 类数相加，余数为 2；
- 0 类数与 1 类数相加，余数为 1；
- 都不会是 0 (模 3)。

所以最多能选 **6 个数**。

□

9. 解：关键看“总石子数”这个量。

一开始总石子数是

$$7 + 7 = 14.$$

每次操作取走 1 颗和 2 颗，总共取走

$$1 + 2 = 3$$

颗，所以总石子数每次都减少 3。

如果最后能恰好取完，那么 14 必须能表示成若干个 3 的和，也就是 14 必须是 3 的倍数。

但

$$14 \div 3 \text{ 余 } 2,$$

所以 14 不是 3 的倍数。

因此，不可能经过若干次这样的操作把两堆石子恰好全部取完。

□

10. 解：设当前亮着的灯的盏数为 L 。

每次操作同时改变两盏灯的状态，可能发生三种情况：

- 两盏原来都灭，则亮灯数增加 2；
- 两盏原来都亮，则亮灯数减少 2；
- 一盏亮一盏灭，则亮灯数不变。

无论哪种情况，亮灯数的**奇偶性都不变**。

初始时全灭，所以

$$L = 0,$$

是偶数。

因为奇偶性始终不变，所以以后任何时刻亮灯数都必须是偶数，不可能变成奇数。

而“恰好只有 1 盏灯亮着”对应的亮灯数是 1，是奇数。

因此这种情况**不可能发生**。□

11. **解：**每次把两个数换成它们的和，黑板上所有数的总和并不会改变。

因此最后剩下的那个数，一定等于最开始这 6 个奇数的总和。

现在来判断这 6 个奇数的和的奇偶性。

两个奇数相加得偶数；6 个奇数的和可以看成 3 组“奇数 + 奇数”，每组都是偶数，所以总和仍是偶数。

也可以直接说：偶数个奇数相加，结果一定是偶数。

所以最后剩下的数一定是**偶数**。□

12. **解：**把左下角记作 $(0, 0)$ ，右上角记作 $(4, 4)$ 。

从 $(0, 0)$ 到 $(4, 4)$ 的最短距离是

$$4 + 4 = 8,$$

所以恰好走 8 步是**可能**的。例如一直向右走 4 步，再向上走 4 步即可。

再看恰好走 9 步是否可能。

每走一步，坐标和 $x + y$ 的奇偶性都会改变一次：

- 从偶数变成奇数，或
- 从奇数变成偶数。

出发点 $(0, 0)$ 的坐标和是

$$0 + 0 = 0,$$

为偶数；终点 $(4, 4)$ 的坐标和是

$$4 + 4 = 8,$$

也为偶数。

从偶数奇偶性回到偶数奇偶性，必须走**偶数步**。

因此走 9 步（奇数步）不可能到达右上角。

结论：

- 恰好走 8 步可以到达；
- 恰好走 9 步不可以到达。

□

13. **解：**把这 6 个数按模 3 的余数分成 0 类、1 类、2 类。

我们分两种情况讨论。

情况 1：某一类里至少有 3 个数。

例如 1 类里至少有 3 个数，那么任选这 3 个数，它们的余数和是

$$1 + 1 + 1 = 3 \equiv 0 \pmod{3},$$

所以这 3 个数的和是 3 的倍数。

0 类和 2 类同理。

情况 2：每一类都至多有 2 个数。

一共已经选了 6 个数，而三类每类至多 2 个，这就说明三类的个数只能恰好是

$$2, 2, 2.$$

于是 0 类、1 类、2 类中各至少有 1 个数。各取一个，这 3 个数的余数和为

$$0 + 1 + 2 = 3 \equiv 0 \pmod{3}.$$

所以它们的和也是 3 的倍数。

两种情况都能找到这样的 3 个数，因此命题得证。

□

14. **解：**先看余数结构。

三个数的和是 3 的倍数时，这三个数的余数类型只可能是：

$$(0, 0, 0), (1, 1, 1), (2, 2, 2), (0, 1, 2).$$

再把 1 到 12 按模 3 分类：

0 类：3, 6, 9, 12;

1 类：1, 4, 7, 10;

2 类：2, 5, 8, 11.

说明这道题**可以构造**。

一种简单分法是：

$$(3, 6, 9), (1, 4, 7), (2, 5, 8), (10, 11, 12).$$

它们的和分别为

$$18, 12, 15, 33,$$

都是 3 的倍数。

下面说明余数结构为什么只能是前面那四种。

因为每组有 3 个数，而每组和要求是 0 (模 3)，所以三数余数和必须是 0 (模 3)。把三个余数全部列出来，能满足这一点的只有

$$(0, 0, 0), (1, 1, 1), (2, 2, 2), (0, 1, 2).$$

也就是说，任何可行分组中的每一组，都只能是这四种余数结构之一。□

15. **解：**我们要避免“任意 3 个被选数的和是 3 的倍数”。

先按模 3 分成 0 类、1 类、2 类。

如果某一类里有 3 个或更多个数，例如 1 类里至少有 3 个，那么任选 3 个，它们的余数和就是

$$1 + 1 + 1 = 3 \equiv 0 \pmod{3},$$

这就不满足要求。

所以每一类最多只能选 2 个。

另外，如果三类中都至少选了一个数，那么从 0 类、1 类、2 类各取一个，这三个数的余数和为

$$0 + 1 + 2 = 3 \equiv 0 \pmod{3},$$

仍然不满足要求。

因此，三类中**至少有一类必须一个都不选**。

于是所有被选数只能落在两类里，而且每类最多 2 个，所以总数最多为

$$2 + 2 = 4.$$

这个上界可以达到。

例如选

$$\{1, 4, 2, 5\},$$

它们的余数分别是

$$1, 1, 2, 2.$$

任取 3 个，余数和只可能是

$$1 + 1 + 2 = 4 \equiv 1 \pmod{3}$$

或

$$1 + 2 + 2 = 5 \equiv 2 \pmod{3},$$

都不是 0 (模 3)。

所以最多能选 **4 个数**。□

16. **解：**先把 1 到 12 按模 4 分类：

0 类：4, 8, 12;

1 类：1, 5, 9;

2 类：2, 6, 10;

3 类：3, 7, 11.

每一类都有 3 个数。现在要从中选 4 个数，使余数和为 0 (模 4)。

先列出 4 个余数的可能类型：

- (0, 0, 1, 3);

- $(0, 0, 2, 2)$;
- $(0, 1, 1, 2)$;
- $(0, 2, 3, 3)$;
- $(1, 1, 3, 3)$;
- $(1, 2, 2, 3)$ 。

下面分别计数。

1. 类型 $(0, 0, 1, 3)$:

$$\binom{3}{2} \cdot \binom{3}{1} \cdot \binom{3}{1} = 3 \times 3 \times 3 = 27.$$

2. 类型 $(0, 0, 2, 2)$:

$$\binom{3}{2} \cdot \binom{3}{2} = 3 \times 3 = 9.$$

3. 类型 $(0, 1, 1, 2)$:

$$\binom{3}{1} \cdot \binom{3}{2} \cdot \binom{3}{1} = 3 \times 3 \times 3 = 27.$$

4. 类型 $(0, 2, 3, 3)$:

$$\binom{3}{1} \cdot \binom{3}{1} \cdot \binom{3}{2} = 3 \times 3 \times 3 = 27.$$

5. 类型 $(1, 1, 3, 3)$:

$$\binom{3}{2} \cdot \binom{3}{2} = 3 \times 3 = 9.$$

6. 类型 $(1, 2, 2, 3)$:

$$\binom{3}{1} \cdot \binom{3}{2} \cdot \binom{3}{1} = 3 \times 3 \times 3 = 27.$$

所以总数为

$$27 + 9 + 27 + 27 + 9 + 27 = 126.$$

因此，满足条件的选法共有

126 种.

□